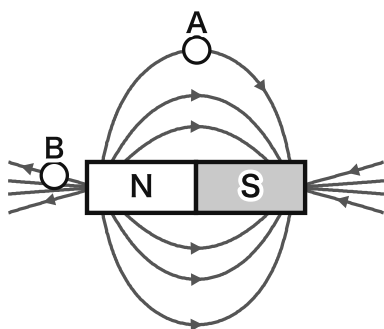


1 棒磁石のまわりの磁界

考え方 方位磁針のN極がさす向きが磁界の向きです。磁界のようすを表す線の間かくがせまいところほど、磁界が強くなります。



(1) 磁界のようすを表す線

磁力線

- 磁力線は、N極から出てS極に入る向きに表します。

(2) A点の方位磁針のN極

ア

- 磁石の上側の磁力線は、N極からS極へ向かうので、A点では右向きです。

(3) 磁界が強い点

B

- 磁力線の間かくがせまいB点のほうが、磁界が強いです。

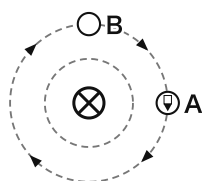
(4) 磁力線の向き

図のとおり

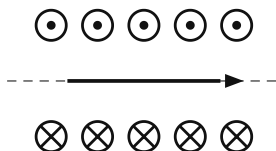
- 磁力線は、N極から出てS極に入る向きにかきます。

2 導線とコイルの磁界

考え方 磁界の向きは、電流の向きに右ねじを進めたときの、ねじを回す向きです。電流の向きを逆にすると、磁界も逆向きです。



⊗ 手前から奥 ⊙ 奥から手前
コイルの断面



(1) A点の方位磁針のN極

ウ

- 電流が奥へ流れるので、磁界は時計回りです。
- 導線の右側のA点では、時計回りの磁界は下向きです。

(2) 電流を逆にしたときのB点

エ

- 電流の向きを逆にすると、磁界は反時計回りです。
- 導線の上側のB点では、反時計回りの磁界は左向きです。

(3) 電流を大きくしたときの磁界

強くなる

- 電流が大きいほど、電流がつくる磁界は強くなります。

(4) コイルの内側の磁界の向き

イ

- 上側の導線は反時計回り、下側の導線は時計回りの磁界をつくり、内側ではどちらも右向きです。

3 磁界の中のコイルの動き

考え方 電流と磁界の向きの一方だけを逆にすると、力の向きは逆です。両方を逆にすると、もとの向きにもどります。

(1) 電熱線をつなぐ理由

大きな電流が流れすぎないようにするため。

- 電熱線がないと大きな電流が流れ、コイルや電源装置がいたむおそれがあります。

(2) 磁石の極を入れかえたとき

ア

- 磁界の向きだけが逆になるので、力の向きも逆になり、手前の向きに動きます。

(3) 磁界も電流も逆にしたとき

イ

- 両方を逆にすると、力の向きは2回逆になり、③と同じ奥の向きに動きます。

(4) 動きを大きくする方法

ア、イ、ウ

- 電流が大きいほど、磁界が強いほど、力は大きくなります。
- エのようにスイッチを入れる時間を長くしても、力の大きさは変わりません。

まちがえやすいところ

- 方位磁針の針の向きと磁界の向きを、逆にとらえないように、N極がさす向きを磁界の向きとします。
- 電流と磁界の向きのうち一方だけを逆にしたとき、力の向きが変わらないと考えないように、逆になると覚えます。